

آمار و احتمال مهندسی - دکتر بهرک

آزمون کوتاه چهارم - توزیع های پیوسته، توابع متغیر های تصادفی و توزیع های مشترک

۱.

۲ نمره

طول دوران حاملگی انسان را می توان به خوبی با استفاده از توزیع نرمال با میانگین ۲۸۰ و انحراف معیار ۸/۵ تقریب زد. فرض کنید فردی حامله بوده و فرزند وی ۲۵ شهریور به دنیا خواهد آمد. علاوه بر آن فرد مذکور در یک شرکت مشغول به کار بوده و باید ۱۸ ام شهریور ماه یک پروژه را تحویل بدهد. (فاصله ۱۸ تا ۲۵ ام شهریور ماه را از نیمه شب هر دو روز محاسبه کنید، این مدار برابر ۷ روز است)

الف) احتمال اینکه فرزند او قبل یا همان روز تحویل پروژه به دنیا بیاید چقدر است؟

ب) احتمال این که فرزند او شهریور ماه و روزی بعد از تحویل پروژه به دنیا بیاید چقدر است؟

ج) اگر او بخواهد زمان تحویل پروژه اش را جلو بیاورد تا با احتمال ۹۵ درصد بعد از تحویل پروژه فرزندش را به دنیا بیاورد. چه روزی را باید انتخاب کند؟

پاسخ:

متغیر تصادفی طول دوران حاملگی را با

$$X \sim \mathcal{N}(280, 8.5^2)$$

مدل می کنیم (بر حسب روز).

طبق صورت سؤال، تاریخ ۲۵ شهریور «تاریخ مورد انتظار» زایمان است، یعنی میانگین ۲۸۰ روز متناظر با ۲۵ شهریور است. از آنجا که فاصله ی ۱۸ تا ۲۵ شهریور برابر ۷ روز است، داریم:

- تولد در ۲۵ شهریور $X = 280 \iff$ - تولد در ۱۸ شهریور $X = 273$ - $X = 280 - 7$ ، به طور کلی، اگر روز تولد d ام شهریور باشد، آنگاه $X = 280 + (d - 25)$.

پس:

$$X = 286 \iff \text{ام ۳۱ تولد در } X = 273 \iff \text{ام ۱۸ تولد در}$$

برای محاسبات از نرمال استاندارد $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ استفاده می کنیم:

$$Z = \frac{X - 280}{8.5}.$$

(الف) احتمال این که فرزند قبل یا در همان روز تحویل پروژه به دنیا بیاید:

این یعنی تولد $18 \leq$ شهریور، یعنی

$$\mathbb{P}(\text{تولد در ۱۸ ام یا قبل از آن}) = \mathbb{P}(X \leq 273).$$

استاندارد سازی:

$$z_{273} = \frac{273 - 280}{8.5} = \frac{-7}{8.5} \approx -0.82.$$

پس:

$$\mathbb{P}(X \leq 273) = \Phi(-0.82) \approx 0.205.$$

یعنی:

$$\mathbb{P}(\text{تولد قبل یا در روز تحویل پروژه}) \approx 0.21.$$

(ب) احتمال این که فرزند در شهر یور و بعد از روز تحویل پروژه به دنیا بیاید.

«بعد از تحویل پروژه» یعنی روزی بزرگ تر از 18، و «در شهر یور» یعنی حداکثر تا پایان شهر یور؛ با فرض 31 روزه بودن شهر یور:

$$19 \leq d \leq 31 \iff \text{شرط}$$

با نگاشت به X :

$$d = 19 \iff X = 274, \quad d = 31 \iff X = 286.$$

پس:

$$\mathbb{P}(\text{تولد در شهر یور و بعد از تحویل پروژه}) = \mathbb{P}(274 \leq X \leq 286).$$

(در توزیع پیوسته، تفاوت « > 18 » یا « ≥ 19 » از نظر عددی اهمیتی ندارد، لذا می توانیم مرز پایین را همان 273 هم بگیریم؛ جواب تغییر ناچیزی می کند. در این جا از بازه ی $[273, 286]$ استفاده می کنیم.)

پس تقریباً:

$$\mathbb{P}(\text{تولد بعد از 18 ام و تا پایان شهر یور}) = \mathbb{P}(273 < X \leq 286) = \Phi\left(\frac{286 - 280}{8.5}\right) - \Phi\left(\frac{273 - 280}{8.5}\right).$$

محاسبه ی دو z -اسکور:

$$z_{273} = \frac{273 - 280}{8.5} \approx -0.82, \quad z_{286} = \frac{286 - 280}{8.5} = \frac{6}{8.5} \approx 0.71.$$

پس:

$$\mathbb{P}(273 < X \leq 286) = \Phi(0.71) - \Phi(-0.82) \approx 0.760 - 0.205 \approx 0.555.$$

بنابراین:

$$\boxed{\mathbb{P}(\text{تولد در شهر یور و بعد از روز تحویل پروژه}) \approx 0.56.}$$

(ج) تعیین تاریخی برای تحویل پروژه به طوری که با احتمال 95٪ فرزند بعد از تحویل پروژه به دنیا بیاید.

فرض کنید او پروژه را k روز قبل از تاریخ مورد انتظار زایمان (یعنی 25 شهر یور) تحویل بدهد. آن گاه:

- تاریخ تحویل پروژه: $k - 25$ ام شهر یور، - شرط «تولد بعد از تحویل پروژه» یعنی $X > 280 - k$.

می خواهیم:

$$\mathbb{P}(X > 280 - k) = 0.95.$$

معادل:

$$\mathbb{P}(X \leq 280 - k) = 0.05.$$

استاندارد سازی:

$$\mathbb{P}\left(Z \leq \frac{280 - k - 280}{8.5}\right) = \mathbb{P}\left(Z \leq -\frac{k}{8.5}\right) = 0.05.$$

از جدول نرمال استاندارد داریم:

$$\Phi(-1.645) \approx 0.05.$$

پس:

$$-\frac{k}{8.5} \approx -1.645 \implies k \approx 1.645 \times 8.5 \approx 13.98 \approx 14.$$

یعنی باید حدوداً 14 روز قبل از 25 شهر یور پروژه را تحویل دهد:

$$25 - 14 = 11.$$

در نتیجه:

$$\boxed{\text{ام شهر یور را برای تحویل پروژه انتخاب کند. 11 بهتر است روز}}$$

(در این حالت، $0.95 \approx$ (تولد بعد از تحویل پروژه) $\mathbb{P}$.)

۳ نمره

۲.

دو متغیر تصادفی پیوسته X و Y را در نظر بگیرید که هر دو در بازه $(0, 1)$ تعریف شده اند. تابع چگالی مشترک آنها به صورت زیر است:

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} c, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

به پرسش های زیر پاسخ دهید:

(الف) مقدار ثابت c را به دست آورید.

(ب) چگالی حاشیه ای متغیر تصادفی Y را پیدا کنید.

(ج) امید ریاضی Y را محاسبه کنید.

(الف) چون $f_{X,Y}$ یک تابع چگالی است، باید داشته باشیم:

$$\iint_{\mathbb{R}^2} f_{X,Y}(x, y) dx dy = 1.$$

با توجه به ناحیه تعریف چگالی $(0 < y < x < 1)$ ، انتگرال فقط روی این ناحیه غیر صفر است:

$$1 = \int_{x=0}^1 \int_{y=0}^x c dy dx.$$

ابتدا نسبت به y انتگرال می گیریم:

$$\int_{y=0}^x c dy = cy \Big|_0^x = cx.$$

پس:

$$1 = \int_0^1 cx dx = c \int_0^1 x dx = c \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{c}{2}.$$

در نتیجه:

$$c = 2.$$

(ب) طبق یادآوری، چگالی حاشیه ای Y برابر است با:

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx.$$

با توجه به تعریف $f_{X,Y}$ ، برای یک y ثابت:

- اگر $0 < y < 1$ باشد، شرط $0 < y < x < 1$ یعنی x از y تا ۱ تغییر می کند.
- اگر $y \leq 0$ یا $y \geq 1$ باشد، چگالی مشترک همه جا صفر است.

پس برای $0 < y < 1$ داریم:

$$f_Y(y) = \int_{x=y}^1 2 dx = 2[x]_{x=y}^{x=1} = 2(1 - y).$$

و در غیر این صورت $f_Y(y) = 0$ است. بنابراین:

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2(1-y), & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

(برای چک: $\int_0^1 2(1-y) dy = 2 \left[y - \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = 1$ پس f_Y یک چگالی معتبر است.)

(ج) طبق تعریف امید ریاضی برای متغیر پیوسته:

$$E[Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy = \int_0^1 y \cdot 2(1-y) dy,$$

چون $f_Y(y)$ فقط روی بازه $(0, 1)$ ناصفر است. حال انتگرال را محاسبه می کنیم:

$$E[Y] = 2 \int_0^1 (y - y^2) dy = 2 \left(\int_0^1 y dy - \int_0^1 y^2 dy \right).$$

انتگرال های ساده را جداگانه حساب می کنیم:

$$\int_0^1 y dy = \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}, \quad \int_0^1 y^2 dy = \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}.$$

در نتیجه:

$$E[Y] = 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = 2 \left(\frac{3-2}{6} \right) = 2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{3}.$$

۳ نمره

۳.

در نروژ زمستان شده و میزان ساعتی که خورشید در آسمان است را با متغیر تصادفی X (بر حسب ساعت) مدل می کنیم که توزیع یکنواخت بین ۰ و ۴ دارد،

یک پنل خورشیدی می سازیم که بر اساس مدت زمانی که خورشید در آسمان است انرژی تولید می کند. میزان انرژی تولیدی را با متغیر تصادفی C مدل می کنیم؛ رابطه ی بین X و C به صورت زیر است:

$$C = \begin{cases} X, & X < 2, \\ 3, & 2 \leq X \leq 3, \\ X+1, & X > 3. \end{cases}$$

(الف) توزیع میزان انرژی C را (به کمک تابع چگالی f_C) به دست آورید.

(ب) برق مورد نیاز کشور در یک روز بین ۱ تا ۴/۵ واحد است. اگر میزان برق تولیدی C در این بازه باشد، آن را «روز خوب» می نامیم. اگر در ۳ سال (با 365×3 روز مستقل) حداقل ۶۹۰ روز «برق نرمال» داشته باشیم، این را موفقیت می نامیم. احتمال این رخداد را به دست آورید.

پاسخ:

تعریف اولیه:

$$X \sim \text{Unif}(\cdot, 4), \quad f_X(x) = \frac{1}{4}, \quad 0 < x < 4.$$

$$C = \begin{cases} X, & X < 2, \\ 3, & 2 \leq X \leq 3, \\ X + 1, & X > 3. \end{cases}$$

ابتدا چند احتمال ساده از روی X حساب می کنیم:

$$\mathbb{P}(X < 2) = \int_0^2 \frac{1}{4} dx = \frac{2}{4} = \frac{1}{2},$$

$$\mathbb{P}(2 \leq X \leq 3) = \int_2^3 \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4},$$

$$\mathbb{P}(X > 3) = \int_3^4 \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4}.$$

(الف) به دست آوردن توزیع C :

سه ناحیه ی تعریف C را جدا بررسی می کنیم.

(۱) ناحیه ی $X < 2$:

در این ناحیه:

$$C = X, \quad X \in (0, 2) \implies C \in (0, 2).$$

تبدیل یک به یک، خطی و صعودی است:

$$c = x \implies x = c, \quad 0 < c < 2,$$

و $\frac{dx}{dc} = 1$ پس:

$$f_C(c) = f_X(x) \left| \frac{dx}{dc} \right| = f_X(c) \cdot 1 = \frac{1}{4}, \quad 0 < c < 2.$$

(۲) ناحیه ی $2 \leq X \leq 3$:

در این بازه:

$$C = 3 \quad (\text{ثابت}).$$

پس C در نقطه ی $c = 3$ یک جرم گسسته دارد:

$$\mathbb{P}(C = 3) = \mathbb{P}(2 \leq X \leq 3) = \frac{1}{4}.$$

اگر بخواهیم چگالی کلی را به صورت «چگالی پیوسته + دلتا» بنویسیم، این قسمت به شکل $\delta(c - 3)$ نمایش داده می شود.

(۳) ناحیه ی $X > 3$:

با توجه به این که X حداکثر ۴ است، این ناحیه یعنی $3 < X < 4$ در این بازه:

$$C = X + 1, \quad X \in (3, 4) \implies C \in (4, 5).$$

داریم:

$$c = x + 1 \implies x = c - 1, \quad 4 < c < 5,$$

$$\frac{dx}{dc} = 1.$$

بنابراین:

$$f_C(c) = f_X(x) \left| \frac{dx}{dc} \right| = f_X(c-1) \cdot 1 = \frac{1}{4}, \quad 4 < c < 5.$$

جمع بندی نهایی برای توزیع C :

$$f_C(c) = \begin{cases} 0, & c \leq 0, \\ \frac{1}{4}, & 0 < c < 2, \\ \frac{1}{4} \delta(c-3), & c = 3, \\ \frac{1}{4}, & 4 < c < 5, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

(چک نرمال سازی: $\int_0^2 \frac{1}{4} dc = \frac{1}{4}$, $\int_4^5 \frac{1}{4} dc = \frac{1}{4}$, و جرم گسسته $\frac{1}{4}$ در $c = 3$, جمعاً ۱ می شود).

(ب) احتمال داشتن حداقل ۶۹۰ «روز خوب» در ۳ سال (تقریب نرمال):

روز «خوب» را رخداد

$$G = \{1 \leq C \leq 4/5\}$$

تعریف می کنیم. ابتدا $\mathbb{P}(G)$ را از روی توزیع C حساب می کنیم.بازه $[1, 4/5]$ با سه بخش توزیع C تقاطع دارد:

- بازه ی پیوسته ی $0 < c < 2$ فقط از $c = 1$ تا $c = 2$ در این بازه است:

$$\mathbb{P}(1 \leq C \leq 2) = \int_1^2 \frac{1}{4} dc = \frac{1}{4}.$$

- نقطه ی گسسته ی $c = 3$ داخل $[1, 4/5]$ است:

$$\mathbb{P}(C = 3) = \frac{1}{4}.$$

- بازه ی پیوسته ی $4 < c < 5$ فقط از $c = 4$ تا $c = 4/5$ در این بازه است:

$$\mathbb{P}(4 \leq C \leq 4/5) = \int_4^{4/5} \frac{1}{4} dc = \frac{0/5}{4} = \frac{1}{8}.$$

پس:

$$p := \mathbb{P}(G) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}.$$

حال در ۳ سال، تعداد کل روزها

$$n = 3 \times 365 = 1095$$

فرض می شود و روزها مستقل اند. اگر N تعداد روزهای خوب در این ۱۰۹۵ روز باشد:

$$N \sim \text{Binomial}(n = 1095, p = \frac{5}{8}).$$

می خواهیم:

$$\mathbb{P}(N \geq 690).$$

تقریب نرمال:

برای توزیع دوجمله ای، داریم:

$$\mu = \mathbb{E}[N] = np = 1095 \cdot \frac{5}{8} = 684.375,$$

$$\sigma^2 = np(1-p) = 1095 \cdot \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{8} = \frac{1095 \cdot 15}{64} = 256.640625, \quad \sigma \approx 16.02.$$

تقریب نرمال با تصحیح پیوستگی:

$$\mathbb{P}(N \geq 690) \approx \mathbb{P}(N \geq 689.5) \approx \mathbb{P}\left(Z \geq \frac{689.5 - \mu}{\sigma}\right),$$

که در آن $Z \sim N(0, 1)$ است. بنابراین:

$$z = \frac{689.5 - 684.375}{16.02} \approx \frac{5.125}{16.02} \approx 0.32.$$

پس:

$$\mathbb{P}(N \geq 690) \approx \mathbb{P}(Z \geq 0.32) = 1 - \Phi(0.32).$$

از جدول نرمال:

$$\Phi(0.32) \approx 0.625 \implies \mathbb{P}(N \geq 690) \approx 1 - 0.625 \approx 0.375.$$

یعنی:

$$\boxed{\mathbb{P}(N \geq 690) \approx 0.37 \text{ (حدوداً } 37\% \text{)}}.$$

۲ نمره

.۴

اگر $Y \sim \text{Bin}(n, \frac{5}{8})$ و $X \sim \text{Bin}(n, \frac{1}{4})$ باشد، با استفاده از تقریب نرمال تعیین کنید برای چه مقادیر n تقریباً داریم

$$\mathbb{P}\left(0.6 \leq \frac{Y}{n} \leq 0.65\right) = 0.8 \mathbb{P}\left(X < n\left(0.5 - \frac{1}{10\sqrt{15}}\right)\right).$$

پاسخ:

ابتدا هر دو دوجمله ای را با نرمال تقریب می زنیم.

$$Y \sim \text{Bin}\left(n, \frac{5}{8}\right) \approx N\left(\mu_Y, \sigma_Y^2\right), \quad \mu_Y = \frac{5n}{8}, \quad \sigma_Y^2 = n \cdot \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{8} = \frac{15n}{64},$$

$$\sigma_Y = \frac{\sqrt{15n}}{8}.$$

$$X \sim \text{Bin}\left(n, \frac{1}{4}\right) \approx N\left(\mu_X, \sigma_X^2\right), \quad \mu_X = \frac{n}{4}, \quad \sigma_X^2 = n \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3n}{4},$$

$$\sigma_X = \frac{\sqrt{3n}}{2}.$$

سمت چپ تساوی:

$$\mathbb{P}\left(0.6 \leq \frac{Y}{n} \leq 0.65\right) = \mathbb{P}(0.6n \leq Y \leq 0.65n).$$

متغیر نرمال سازی شده ی Y :

$$Z_Y = \frac{Y - \mu_Y}{\sigma_Y} = \frac{Y - \frac{\delta n}{\lambda}}{\frac{\sqrt{\lambda \delta n}}{\lambda}}.$$

کران ها را روی Z_Y می بریم:

$$a_n = \frac{.6n - \frac{\delta n}{\lambda}}{\frac{\sqrt{\lambda \delta n}}{\lambda}} = \frac{(.6 - .625)n}{\frac{\sqrt{\lambda \delta n}}{\lambda}} = \frac{-\frac{1}{4}n}{\frac{\sqrt{\lambda \delta n}}{\lambda}} = -\frac{\sqrt{n}}{5\sqrt{\lambda}},$$

$$b_n = \frac{.65n - \frac{\delta n}{\lambda}}{\frac{\sqrt{\lambda \delta n}}{\lambda}} = \frac{(.65 - .625)n}{\frac{\sqrt{\lambda \delta n}}{\lambda}} = \frac{+\frac{1}{4}n}{\frac{\sqrt{\lambda \delta n}}{\lambda}} = +\frac{\sqrt{n}}{5\sqrt{\lambda}}.$$

پس اگر Φ توزیع تجمعی نرمال استاندارد باشد:

$$\mathbb{P}\left(.6 \leq \frac{Y}{n} \leq .65\right) \approx \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{5\sqrt{\lambda}}\right) - \Phi\left(-\frac{\sqrt{n}}{5\sqrt{\lambda}}\right).$$

سمت راست تساوی: داریم

$$t_n := n\left(.5 - \frac{1}{10\sqrt{\lambda}}\right).$$

برای X :

$$Z_X = \frac{X - \mu_X}{\sigma_X} = \frac{X - \frac{n}{\lambda}}{\frac{\sqrt{n}}{\lambda}}.$$

بنابراین

$$\frac{t_n - \mu_X}{\sigma_X} = \frac{n\left(.5 - \frac{1}{10\sqrt{\lambda}}\right) - \frac{n}{\lambda}}{\frac{\sqrt{n}}{\lambda}} = \frac{-\frac{n}{10\sqrt{\lambda}}}{\frac{\sqrt{n}}{\lambda}} = -\frac{\sqrt{n}}{5\sqrt{\lambda}}.$$

پس:

$$\mathbb{P}(X < t_n) \approx \Phi\left(-\frac{\sqrt{n}}{5\sqrt{\lambda}}\right).$$

و در نتیجه

$$\lambda \mathbb{P}\left(X < n\left(.5 - \frac{1}{10\sqrt{\lambda}}\right)\right) \approx \lambda \Phi\left(-\frac{\sqrt{n}}{5\sqrt{\lambda}}\right).$$

قرار دادن دو طرف و حل برای n :

برای سادگی بگذارید

$$\alpha := \frac{\sqrt{n}}{5\sqrt{\lambda}} > 0.$$

آنگاه تقریب ها به صورت زیرند:

$$\mathbb{P}\left(.6 \leq \frac{Y}{n} \leq .65\right) \approx \Phi(\alpha) - \Phi(-\alpha),$$

$$\lambda \mathbb{P}\left(X < n\left(.5 - \frac{1}{10\sqrt{\lambda}}\right)\right) \approx \lambda \Phi(-\alpha).$$

شرط مسئله:

$$\Phi(\alpha) - \Phi(-\alpha) = \lambda \Phi(-\alpha).$$

ولی می دانیم $\Phi(-\alpha) = 1 - \Phi(\alpha)$ پس:

$$\Phi(\alpha) - (1 - \Phi(\alpha)) = \lambda (1 - \Phi(\alpha)).$$

$$2\Phi(\alpha) - 1 = \lambda - \lambda \Phi(\alpha)$$

$$10\Phi(\alpha) = 9 \implies \Phi(\alpha) = 0.9.$$

در نتیجه α باید صدک ۹۰٪ نرمال استاندارد باشد:

$$\alpha = z_{0.9} \approx 1/28155.$$

حالا

$$\alpha = \frac{\sqrt{n}}{5\sqrt{15}} \implies \sqrt{n} = 5\sqrt{15}\alpha \implies n = 25 \cdot 15 \cdot \alpha^2 = 375\alpha^2.$$

با جای گذاری $\alpha \approx 1/28155$:

$$n \approx 375 \times (1/28155)^2 \approx 616.$$

نتیجه: با تقریب نرمال، مقدار n که این رابطه را تقریباً برقرار می کند حدوداً

$$n \approx 616$$

(و طبیعتاً n باید عدد صحیح باشد، پس معمولاً $n = 616$ را در نظر می گیرند).

متغیر تصادفی	پارامترها	تابع چگالی / جرم احتمال	میانگین و واریانس
دو جمله ای	$n > 0, p$	$p_X(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots$	$\eta = np, \sigma^2 = np(1-p)$
پواسن	$\lambda > 0$	$p_X(x) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$	$\eta = \lambda, \sigma^2 = \lambda$
هندسی	p	$p_X(x) = (1-p)^{x-1}p, \quad x = 1, 2, 3, \dots$	$\eta = \frac{1}{p}, \sigma^2 = \frac{1-p}{p^2}$
دو جمله ای منفی	$r > 0, p$	$p_X(x) = \binom{x-1}{r-1} p^r (1-p)^{x-r}, \quad x = r, r+1, r+2, \dots$	$\eta = \frac{r}{p}, \sigma^2 = \frac{r(1-p)}{p^2}$
یکنواخت	a, b	$f_X(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b$	$\eta = \frac{b+a}{2}, \sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$
نرمال	$\eta, \sigma > 0$	$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\eta)^2}{2\sigma^2}}$	$\eta = \eta, \sigma^2 = \sigma^2$
نمایی	$\lambda > 0$	$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad 0 \leq x$	$\eta = \frac{1}{\lambda}, \sigma^2 = \frac{1}{\lambda^2}$
ارلانگ	$\lambda, r = 1, 2, \dots$	$f_X(x) = \frac{\lambda^r x^{r-1} e^{-\lambda x}}{(r-1)!}, \quad x = 0, 1, \dots, n$	$\eta = \frac{r}{\lambda}, \sigma^2 = \frac{r}{\lambda^2}$
کوشی	$a > 0, b$	$f_X(x) = \frac{a}{\pi} \frac{1}{(x-b)^2 + a^2}$	تعریف نشده η, σ^2

z	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997